El IDE Geany

ÍNDICE

Introducción …….. 2

Creación – Compilación …… 3

Edición del programa …….. …….. 7

Almacenar el programa editado en un archivo …….. 8

Compilar el programa …….. 8

Ejecución del programa ……... 9

Visualización de resultados …… 9

Modificaciones …… 10

Debugger …….. 10

- Configuración …… …... 10
- Vigilancia de Variables …… 11
- Inserción de Puntos de Interrupción …… 13
- Proceso de depuración del código …….. 15

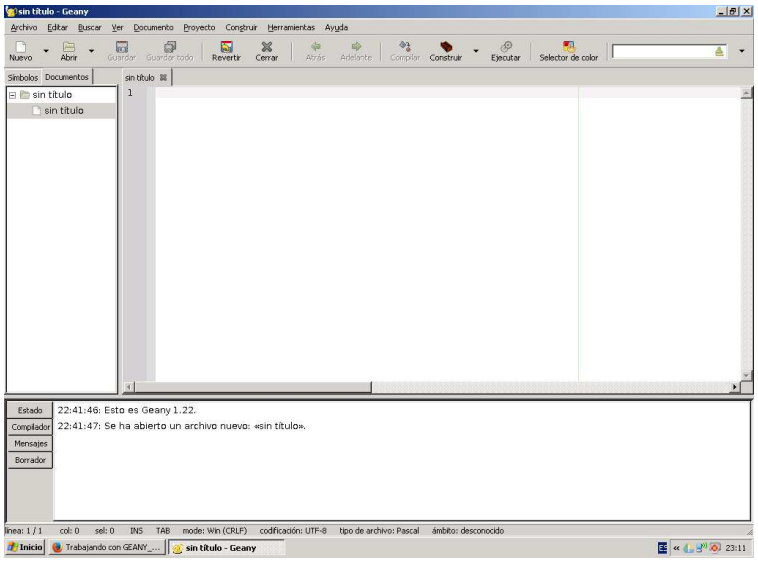
Introducción

GEANY es un editor de texto con las características básicas de un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) cuyo código está disponible bajo los términos de la Licencia Pública General. Puede correr bajo distintos sistemas operativos como Windows, GNU/Linux, etc.

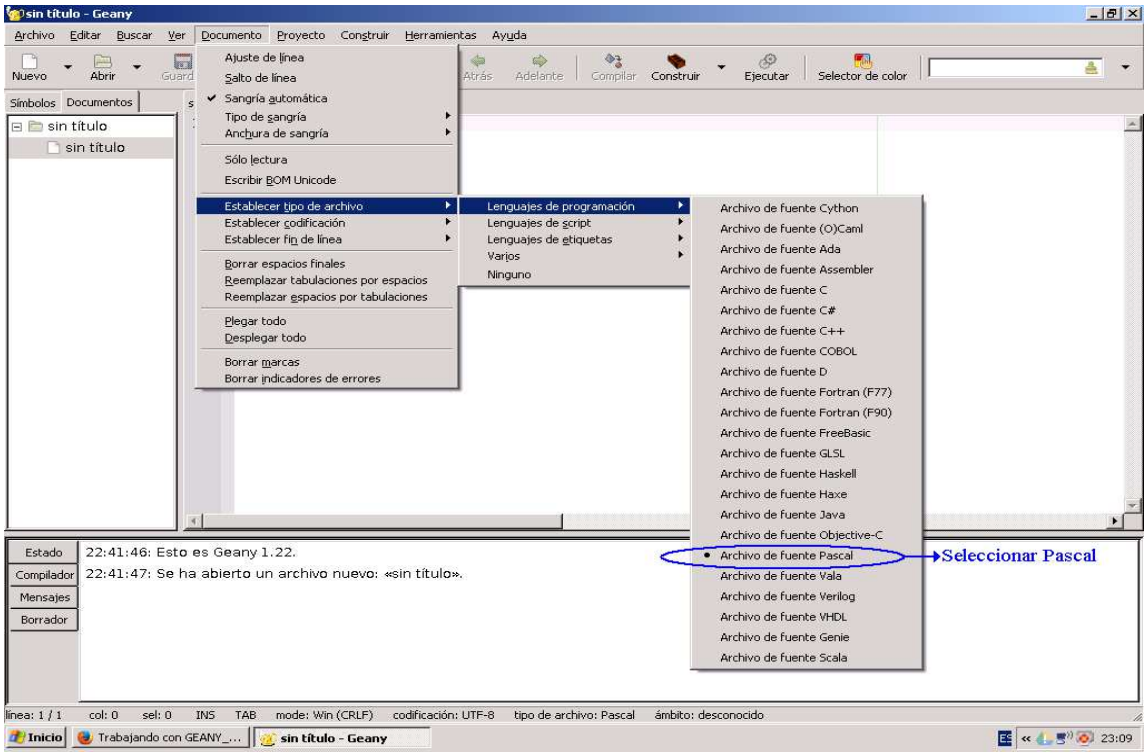
GEANY es una herramienta muy completa, compleja y fácil de usar que permite crear, editar un programa en un determinado lenguaje de programación o bien puede usarse para varios (Pascal, C, C++, Java, PHP, Python, etc.) además de compilar y ejecutar independientemente del compilador correspondiente al lenguaje.
Algunas de las características más importantes son:

- Resaltado de sintaxis.
- Plegado/desplegado de código.
- Autocompletado.
- posibilidad de deshacer/rehacer.
- sistema de pestañas,
- Muchos tipos de archivos soportados tales como C, Java, PHP, Python, Perl, Pascal y más.
- Posibilidad de ampliar funcionalidad mediante complementos.

Una vez instalado GEANY se presentará de la siguiente forma:



En la imagen que sigue se muestra el menú que debe seleccionarse para que Geany reconozca la sintaxis del lenguaje Pascal
Documento -> Establecer tipo de Archivo -> Lenguaje de Programación -> Archivo de fuente Pascal



Creación – Compilación

Para crear un programa seleccionar "*Nuevo*", se abre una pantalla en limpio. A medida que el usuario ingresa el código fuente del programa, GEANY va enumerando las líneas y resaltando las palabras reservadas en otro color, además cada vez que se escribe *begin* aparece en el margen izquierdo una marca avisando que se comenzó un bloque nuevo.

Luego, para almacenarlo, se elige la opción "*Guardar*" dándole un nombre deseado con extensión ".pas".

A continuación se compila al seleccionar el menú "*Compilar*", si no tiene errores sintácticos se crean los archivos con extensión "*.bak*", ".o" y ".exe", en otro caso, muestra un listado con los mensajes de error indicando en el renglón que ocurrió. Si se elige "*Construir*" en la barra de herramientas y dentro la opción "*siguiente error*" en la ventana de edición aparece una flecha amarilla en la línea donde detectó el error, si hay más de uno se tiene también la opción "*anterior error*".

Solo si se modifica el programa fuente está disponible la tecla Guardar. En caso de modificarlo, al compilarlo se guarda automáticamente.

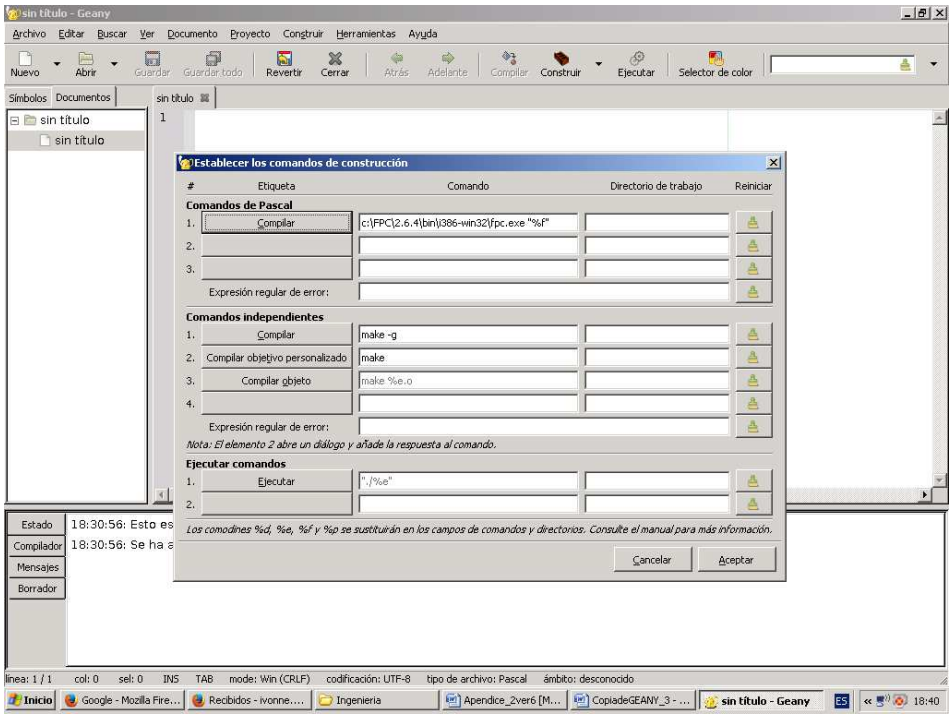
Para ejecutar el programa compilado se debe hacer clic sobre menú "*Ejecutar*" y se abre una ventana con fondo negro donde aparece la ejecución del programa.

Aclaración: Si el instalador automáticamente no cargó la ruta del Free Pascal, se debe proceder de la siguiente manera, seleccionar:

Construir -> Establecer los mandos de Ejecución

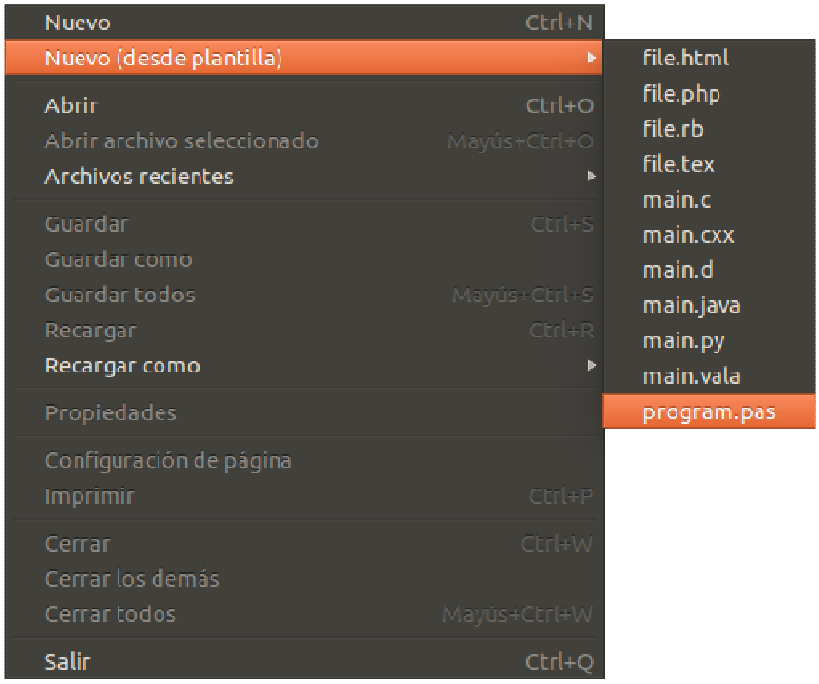
Una vez allí, muestra una ventana y en el ítem "*Comandos de Pascal* - compilador" detallar la ruta donde se encuentra el compilador FREE PASCAL, por ejemplo:

C:\FPC\2.6.4\BIN\I386-win32\FPC.exe "%f"

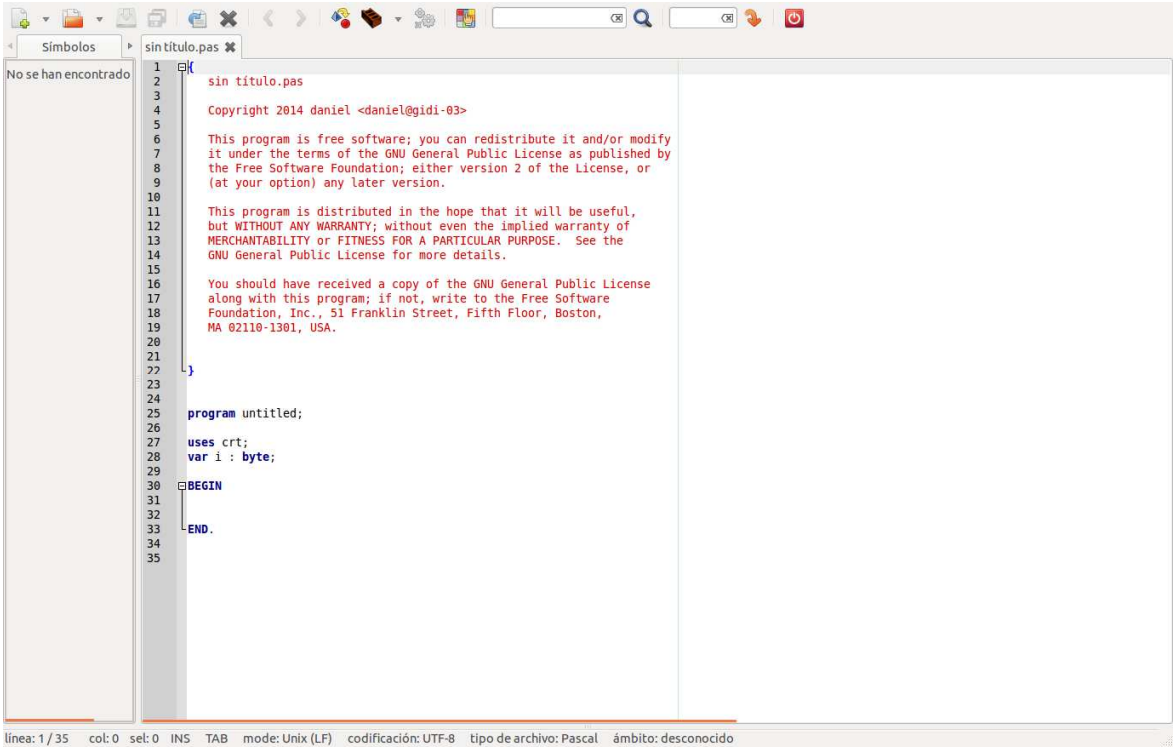


A partir de ahora, se está en condiciones de empezar a desarrollar los programas.

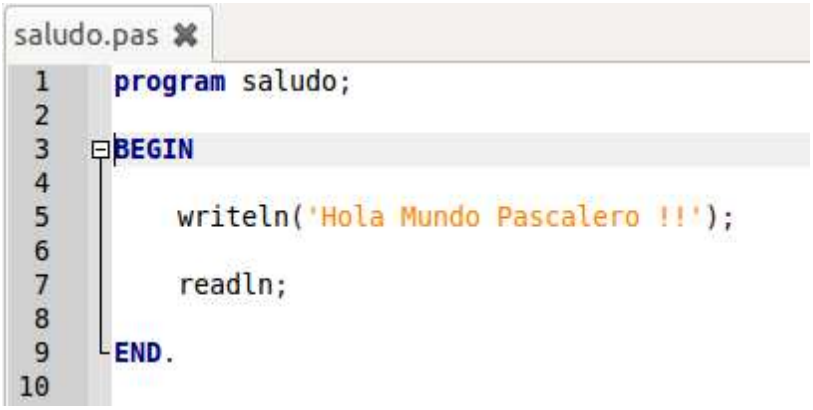
Si todo salió bien, ya se puede programar el famoso "Hola Mundo Pascalero". Para hacerlo, se elige la opción **Archivo→*Nuevo (desde Plantilla)→program.pas***



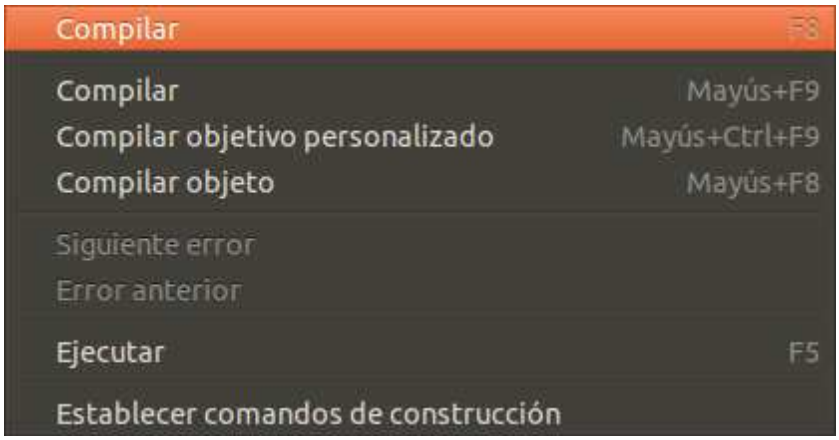
Dado que se usó la plantilla de Geany para programar en Pascal, se abrirá un documento sin título que comienza con un comentario, seguido del esqueleto de un programa Pascal. A continuación se muestra dicha plantilla:



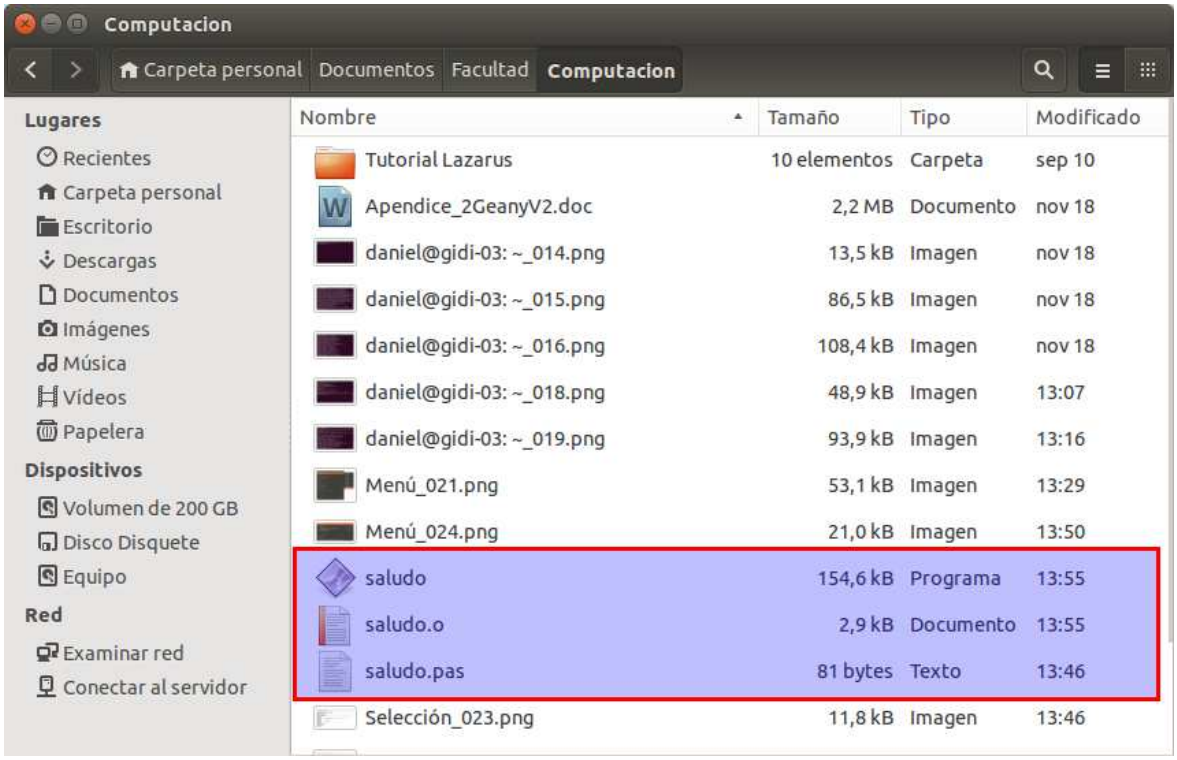
Ahora se puede guardar el archivo en el directorio que el usuario elija, luego se modifica y completa el esqueleto de código fuente para obtener el famoso saludo:



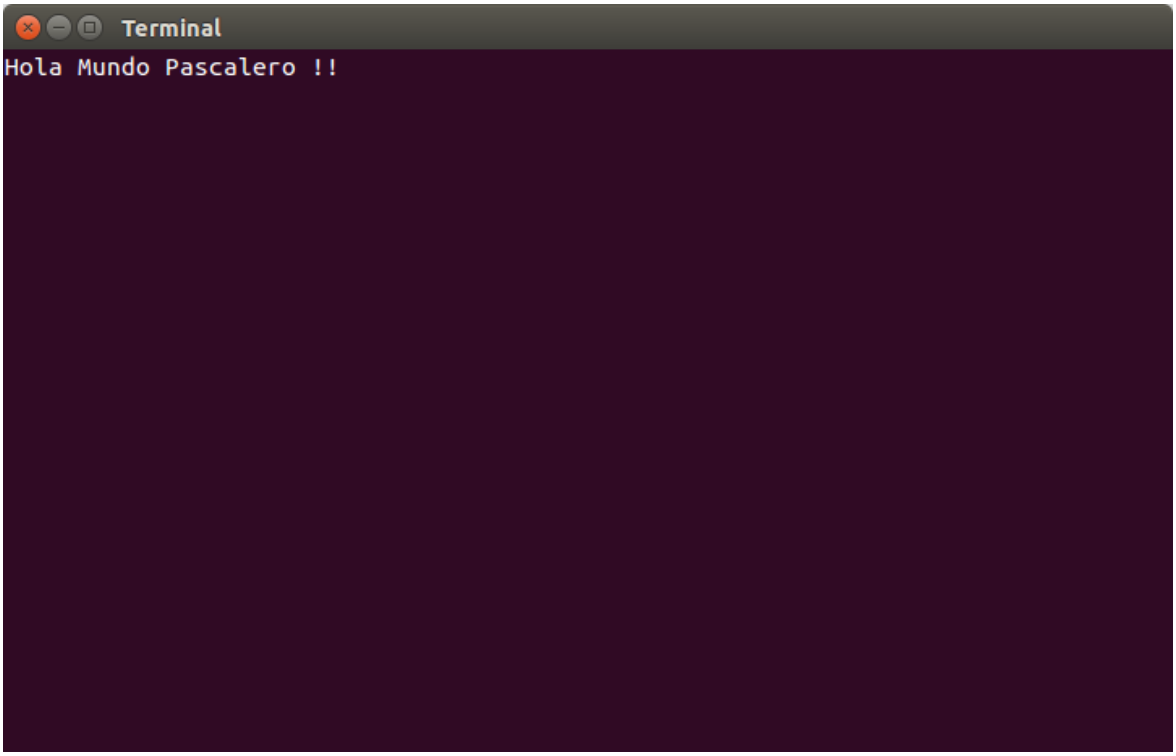
Para poder ver el saludo en la consola, se requiere complicar el código fuente y ejecutar el resultado de dicha compilación. Entonces, para compilar se debe elegir la opción ***Compilar*** del menú **Construir** o presionar la tecla F8, como se muestra en la siguiente imagen:



Si la compilación tuvo éxito, se generarán en el directorio donde se guardó el archivo fuente 2 archivos mas, uno con extensión ".o" que es el código objeto y uno con extensión ".exe" que es el código ejecutable. La imagen que sigue muestra el directorio donde se guardó el programa para realizar este documento.



Finalmente, para ejecutar "saludo.exe" se presiona la tecla F5 o se elige la opción ***Ejecutar*** del menú **Construir**. El resultado de la ejecución se muestra abajo:

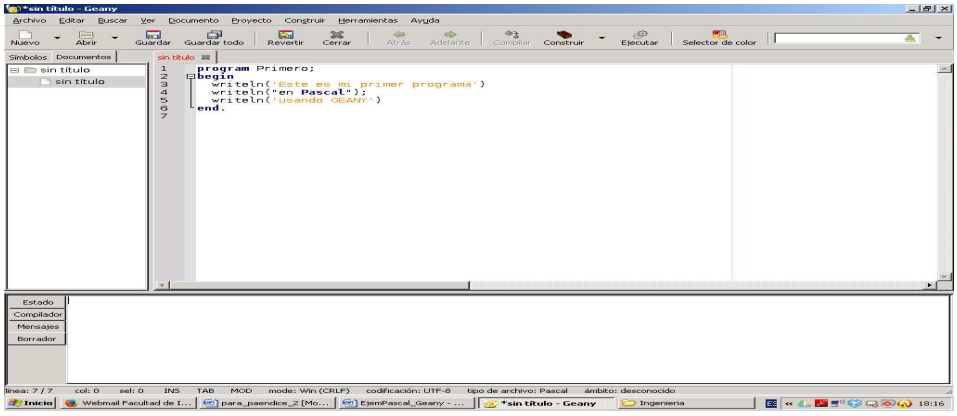


Edición del programa

Seleccionar de la barra de herramientas “Nuevo”. En la ventana principal se editará el siguiente programa:

```
Program  Primero;
Begin
    Writeln (‘Este es mi primer programa’)
    Writeln(“ en  Pascal ”)
    Writeln(“ usando GEANY”)
End.
```

Aparecerá una leyenda “**sin título**”



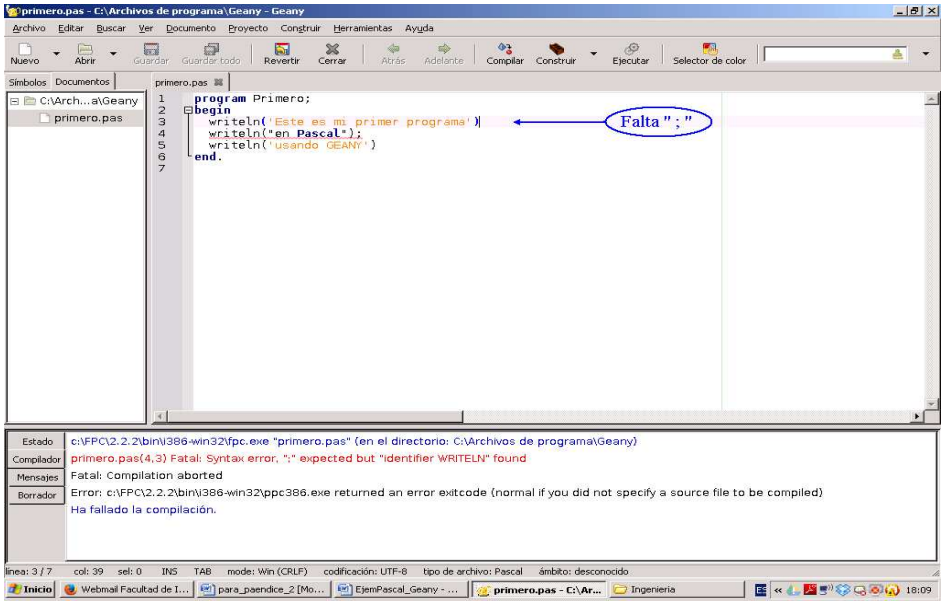
Almacenar el programa editado en un archivo

Seleccionar de la barra de herramientas “Guardar”. El nombre del archivo elegido es PRIMERO.PAS, observar que en la ventana de la izquierda en donde estaba la palabra “sin título” ahora aparece PRIMERO.PAS.

Compilar el programa

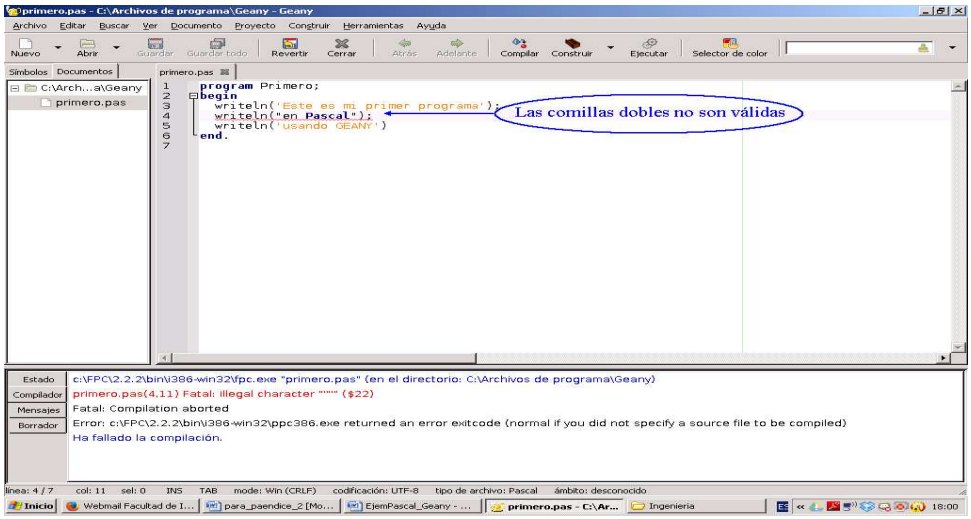
Seleccionar de la barra de herramientas “Compilar”.

Si hay errores sintácticos aparecen en la ventana de abajo un listado con los mismos y en el programa editado, GEANY señala la línea donde ocurrió el primer error.

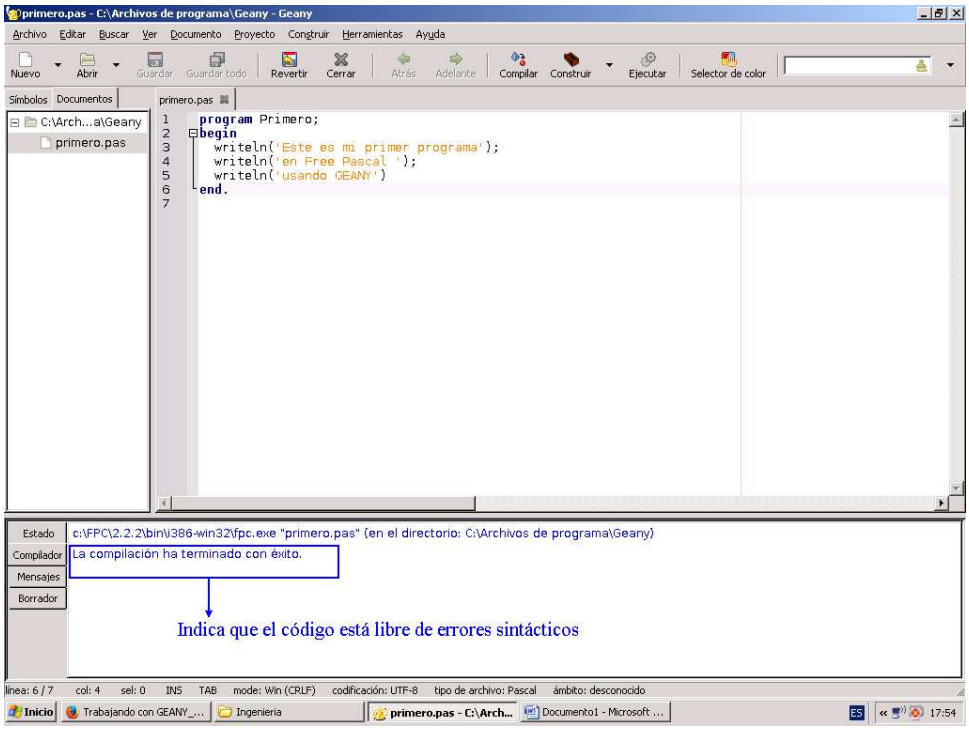


Se observa en ventana al pié una leyenda en rojo donde aclara que falta un “;”. Luego de volver a editarlo y agregarle el “;” al final de la sentencia ubicada en la tercer línea de código.

Al volver a compilar aparecerá un nuevo error “caracter ilegal ” en la cuarta línea, ésto es porque la doble comilla no es un carácter válido en PASCAL como indica la siguiente figura:



Se debe volver a editar y compilar hasta que ya no haya ningún error. A continuación, aparecerá al pié, en la ventana de abajo una leyenda “La compilación ha terminado con éxito”. Sólo así se puede pasar a la siguiente etapa.

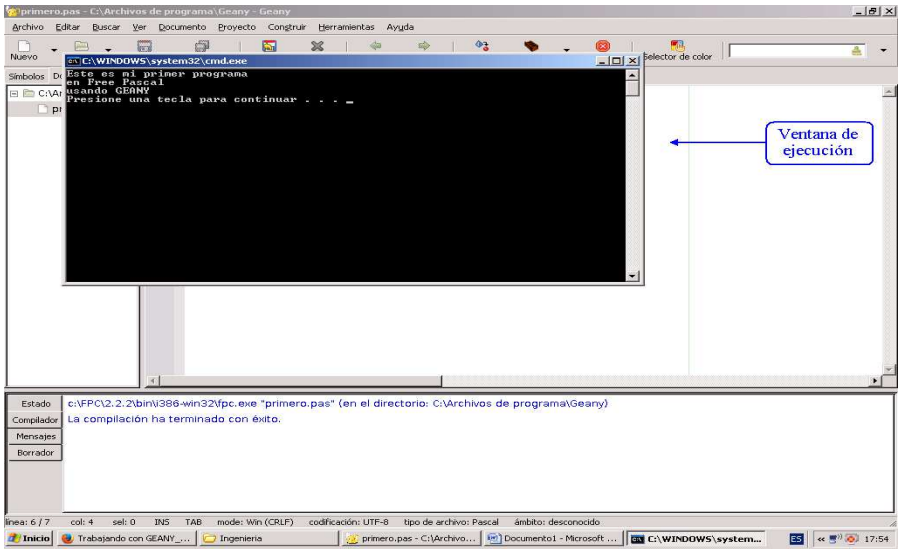


Ejecución del programa

Seleccionar de la barra de herramientas “Ejecutar”.

Visualización de resultados

Una vez que se ejecutó el programa, se abre una ventana con fondo negro donde aparece la salida del programa.



Modificaciones

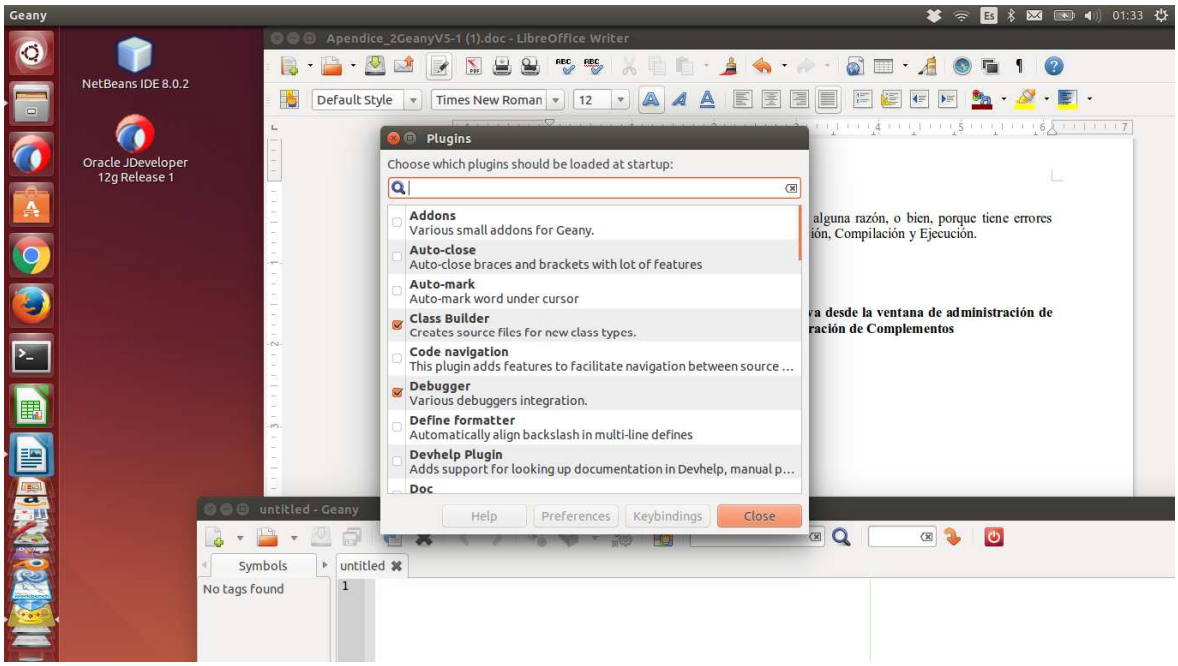
En caso de querer modificar el programa por alguna razón, o bien, porque tiene errores semánticos, deberán repetirse los pasos de Edición, Compilación y Ejecución.

Debugger

El programa GDB (debugger), se utiliza para depurar errores de lógica, en programas escritos en diversos lenguajes, los cuales tienen características que le son propias, nosotros nos remitiremos al lenguaje pascal.

Los programas pascal son secuencias de instrucciones, que se van ejecutando una tras otra, el proceso para depurar un código de este tipo consiste en una ejecución donde saltamos de un punto a otro de la secuencia. Para observar el contenido de las variables, se establecen puntos de interrupción o BreakPoints y las variables a ser "vigiladas" (watch).

El debugger normalmente está habilitado, sino lo estuviera, debemos activarlo en la ventana de administración de complementos: Herramientas → Administración de Complementos

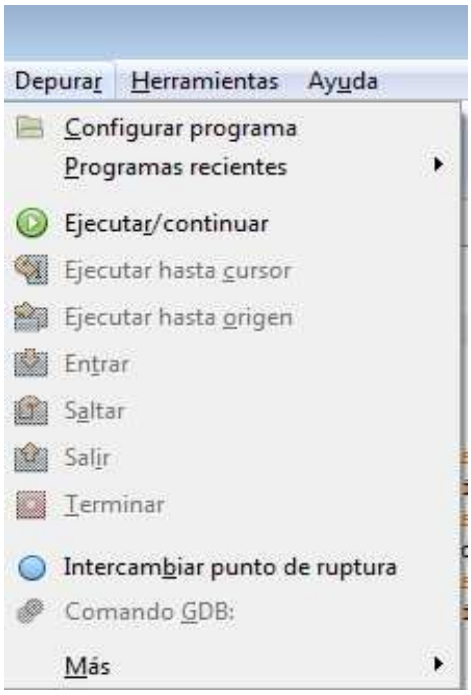


Se Tilda el complemento debugger o debugger de ámbito y se cierra la pantalla de complementos.

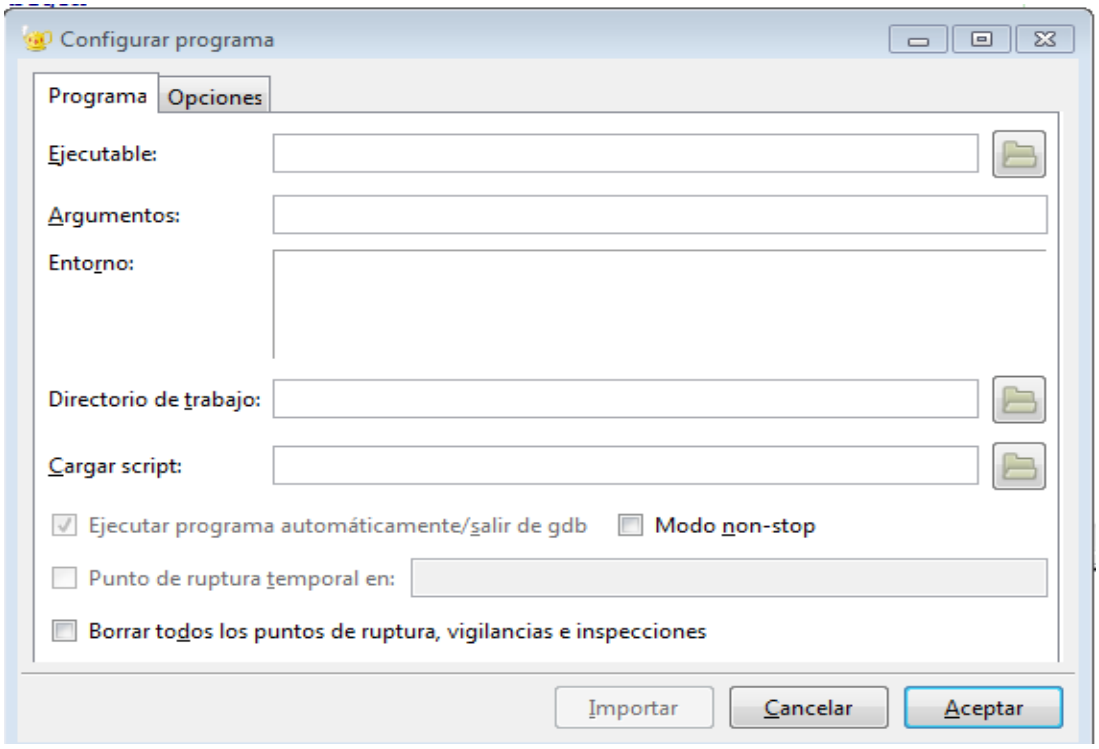
- Configuración

Tomemos el programa SUELDOS.PAS que no tiene errores de sintaxis (los cuales se depuran en el mismo geany) y por tanto compila, entonces en la carpeta del proyecto tendremos el archivo SUELDOS.EXE.

Para Configurar el depurador, elegimos configurar programa en el menú de depuración:



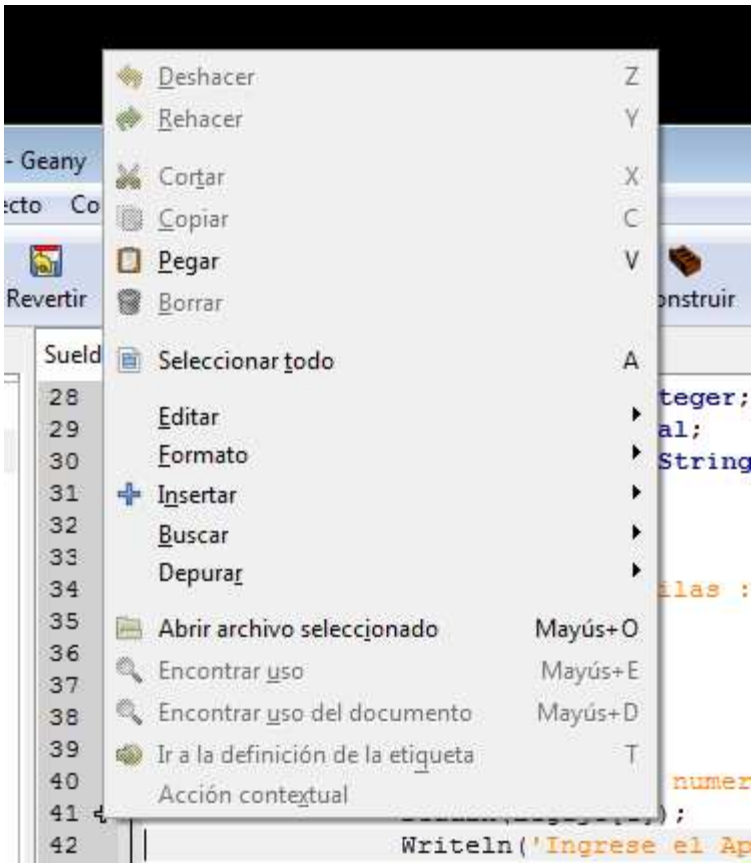
Esto desplegará la siguiente ventana donde colocamos en el campo “Ejecutable”, la ubicación de SUELDOS.EXE y aceptamos.

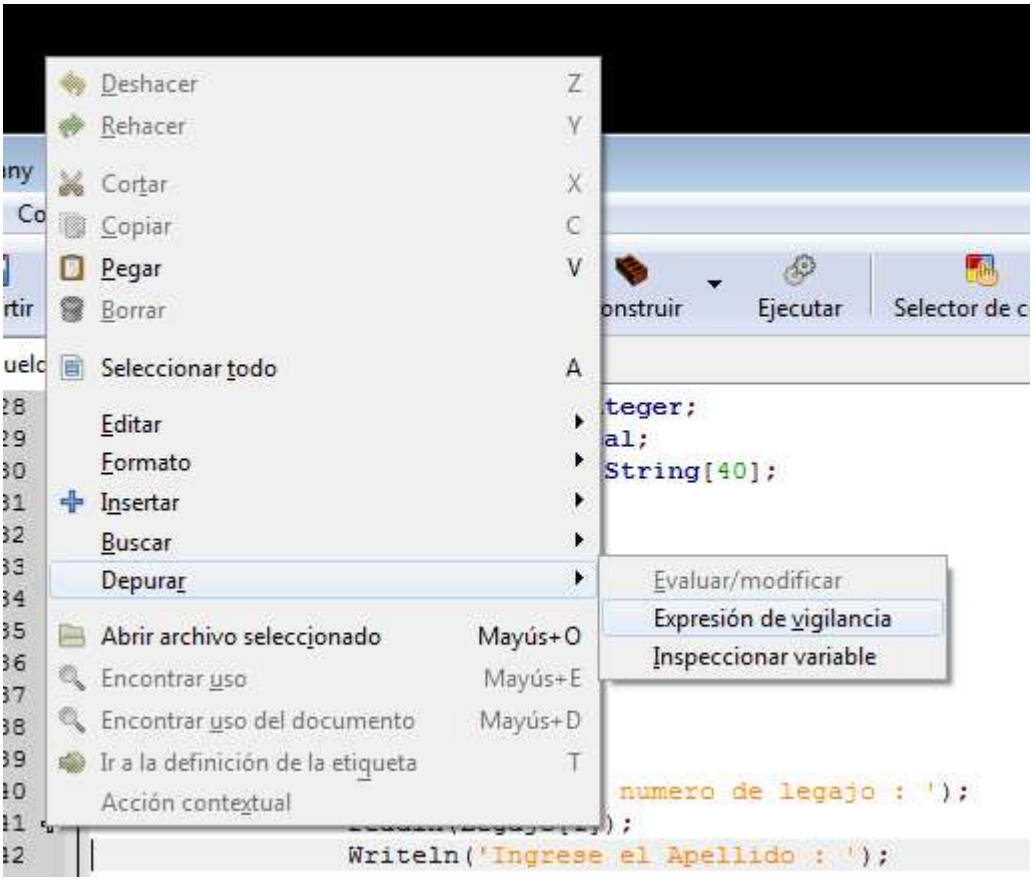


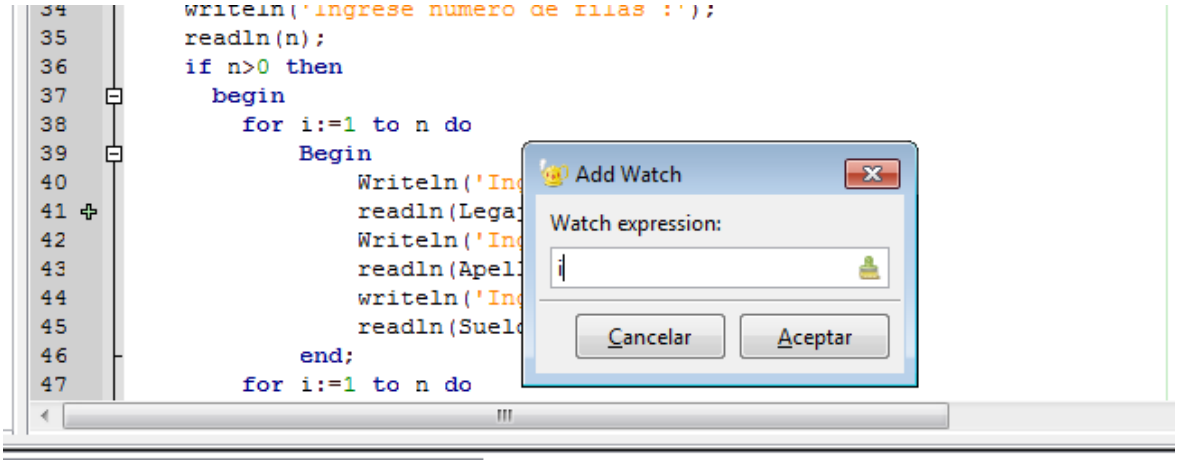
- Vigilancia de Variables

Para indicar que deseamos vigilar una variable nos posicionamos en una línea cualquiera del programa, presionamos clic derecho y en el menú desplegable seleccionamos: depurar / Expresión de Vigilancia y ponemos el nombre de la variable.

```
29    var Sueldo : array [1..30] of Real;
30    var Apellido : array [1..30] of String[40];
31    Var i,n : Integer;
32
33  BEGIN
34      writeln('Ingrese numero de filas :');
35      readln(n);
36      if n>0 then
37        begin
38          for i:=1 to n do
39            Begin
40                Writeln('Ingrese numero de legajo : ');
41                readln(Legajo[i]);
42                Writeln('Ingrese el Apellido : ');
43                readln(Apellido[i]);
44                writeln('Ingrese el Sueldo : ');
45                readln(Sueldo[i]);
46            end;
47          for i:=1 to n do
```



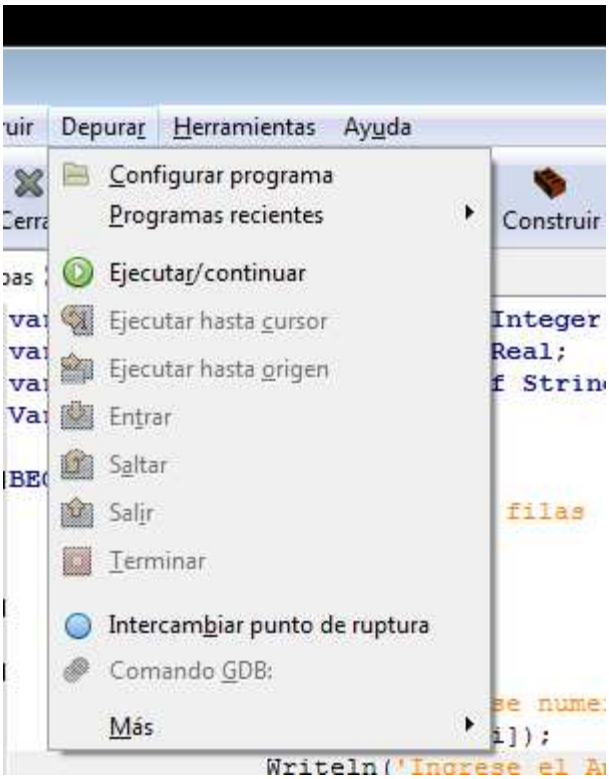




- Inserción de Puntos de Interrupción

Para la inserción de puntos de interrupción el proceso es similar, nos posicionamos en la línea donde queremos que el programa se detenga, vamos al menú depurar y allí cliqueamos en intercambiar punto de ruptura.

```
34      writeln('Ingrese numero de filas :');
35      readln(n);
36      if n>0 then
37        begin
38          for i:=1 to n do
39              Begin
40                  Writeln('Ingrese numero de legajo : ');
41                  readln(Legajo[i]);
42                  Writeln('Ingrese el Apellido : ');
43                  readln(Apellido[i]);
44                  writeln('Ingrese el Sueldo : ');
45                  readln(Sueldo[i]);
46              end;
```



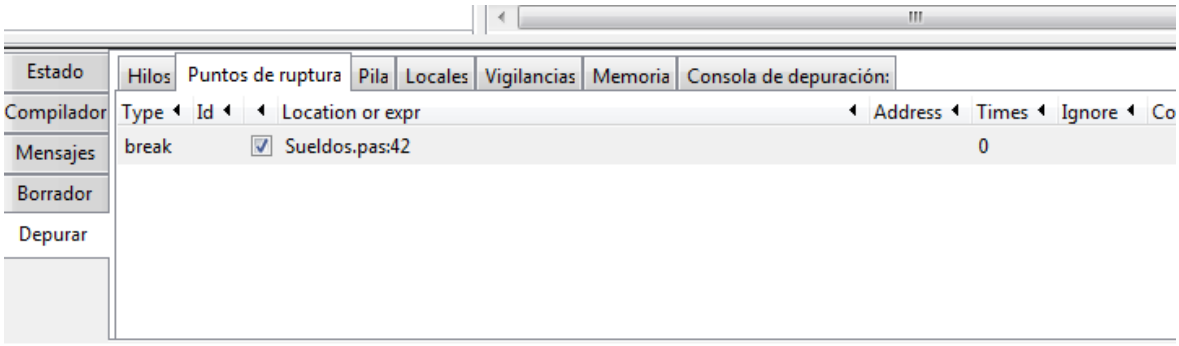
El círculo celeste indica el punto de interrupción

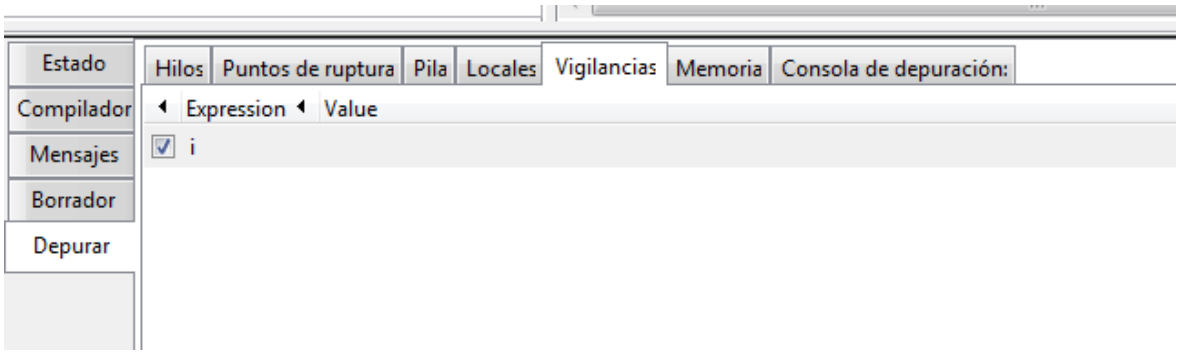
```
36      if n>0 then
37        begin
38          for i:=1 to n do
39              Begin
40                  Writeln('Ingrese numero de legajo : ');
41                  readln(Legajo[i]);
42                  Writeln('Ingrese el Apellido : ');
43                  readln(Apellido[i]);
44                  writeln('Ingrese el Sueldo : ');
45                  readln(Sueldo[i]);
```

- Proceso de depuración del código

En la ventana principal de Geany existe una banda de Estado (banda inferior) con varios ítems entre los que se encuentra “Depurar”, dentro de él hay varias solapas informativas, en particular, la de puntos de interrupción y Vigilancias, estas solapas nos permiten conocer el valor de las variables durante el proceso de depuración (Vigilancias).

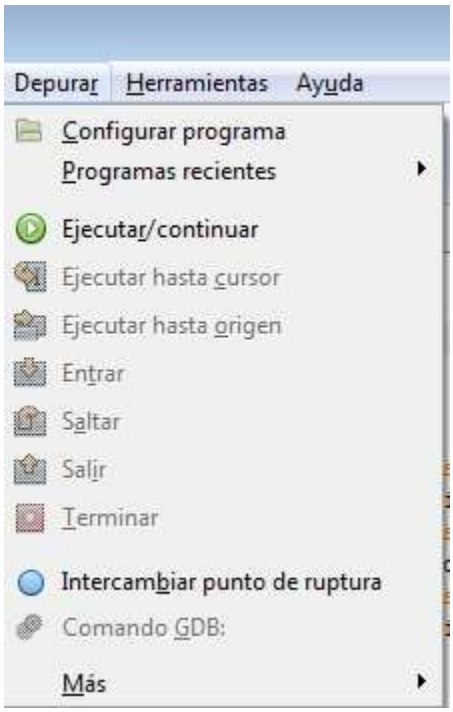
Cabe aclarar que en estas solapas podemos eliminar una vigilancia o un punto de interrupción.



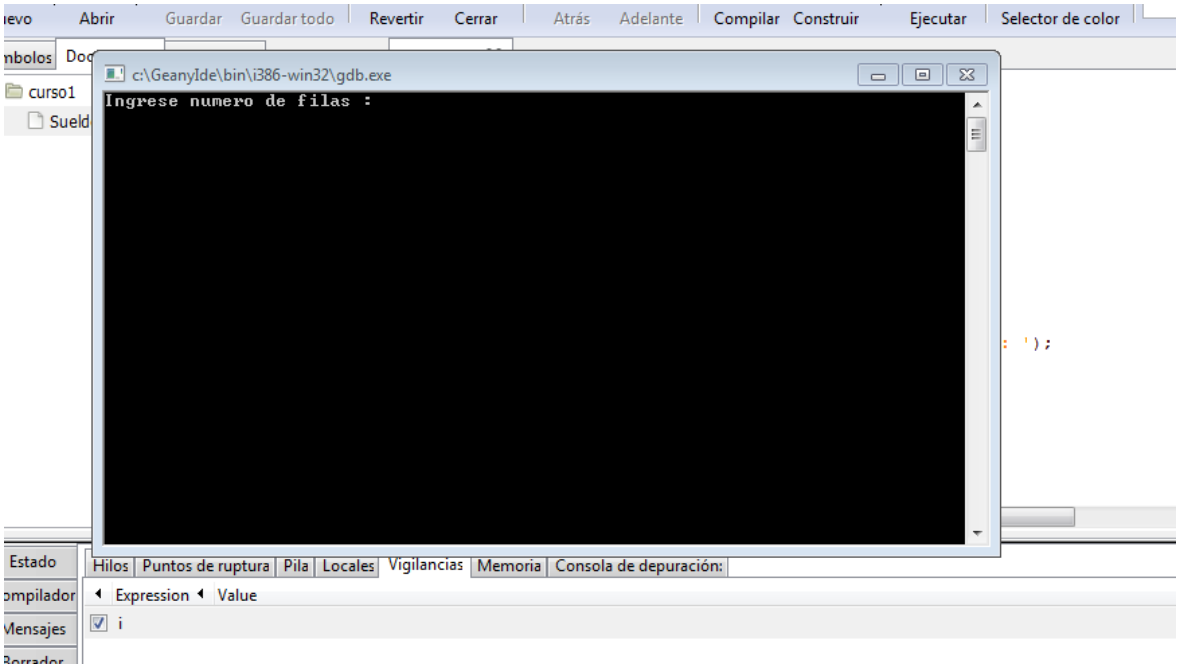


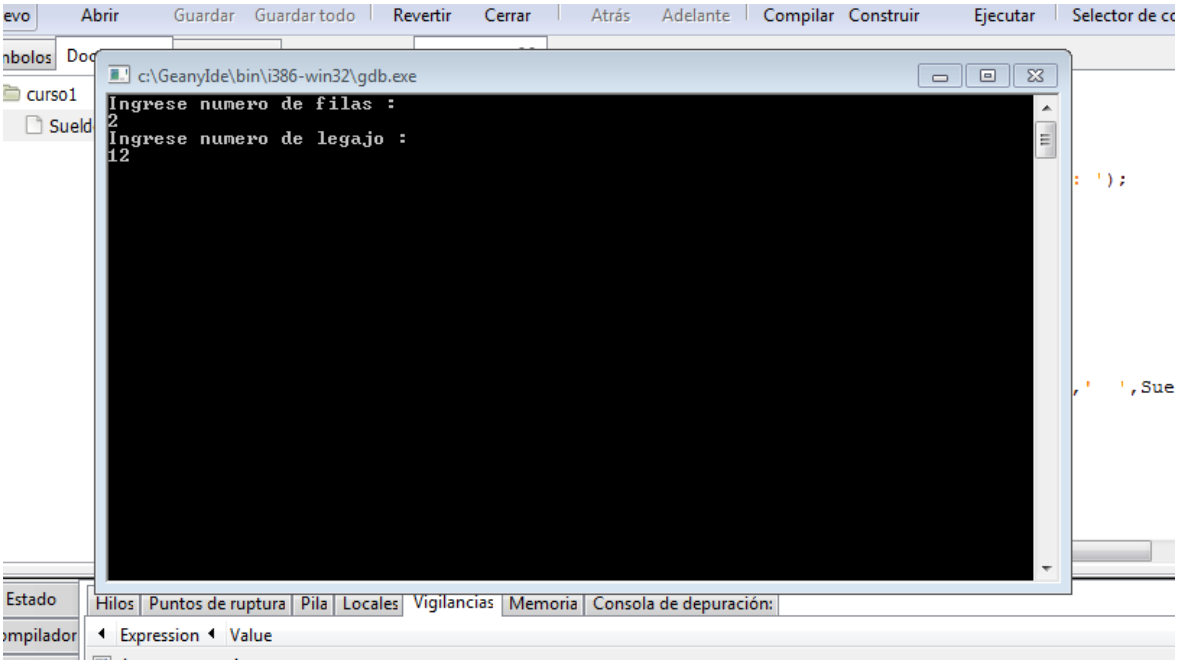
La depuración se realiza mediante el menú depurar, donde iniciamos la ejecución del código presionando la opción ejecutar/continuar, esta avanzará hasta el primer punto de interrupción, si deseamos continuar, podemos seguir presionando esta opción entre punto y punto de interrupción hasta terminar la ejecución del código o presionar la opción terminar. En cada paso podemos observar el valor de las variables en la banda de estado.

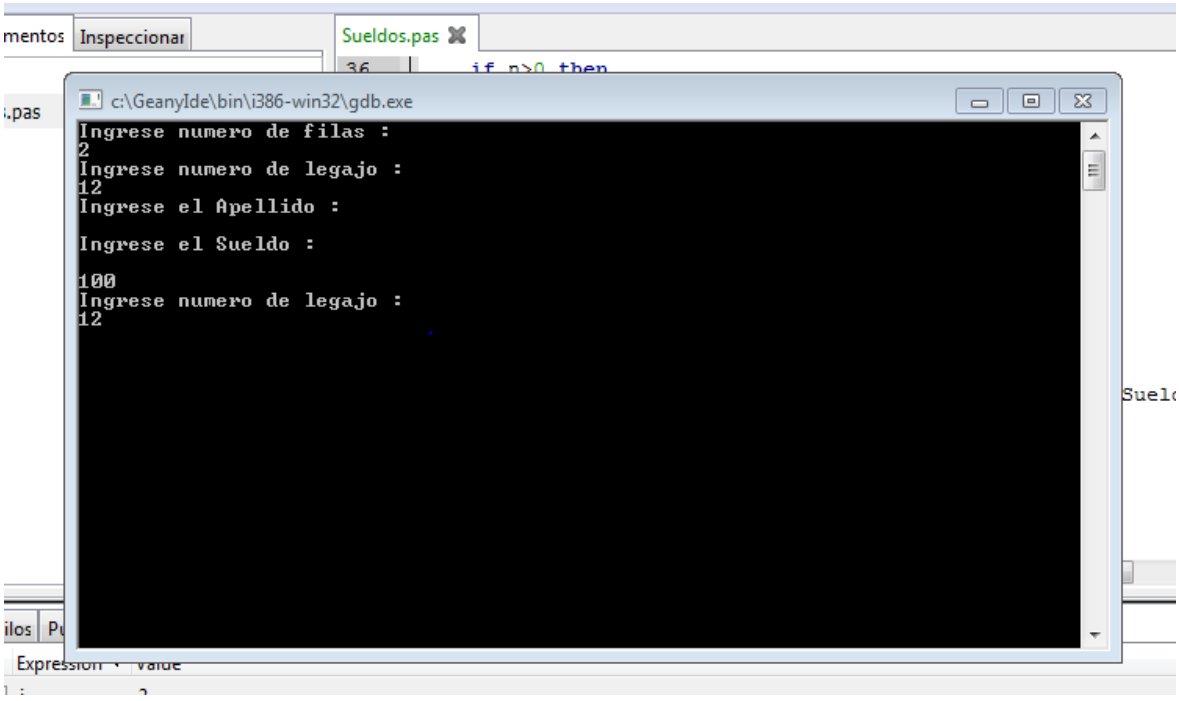
Nota: La opción de inspección de variables trabaja con anotaciones en el código que no son propias de pascal (por eso no se incluyen aquí y se reemplazan por las vigilancias). Además las otras opciones de navegación (hasta el cursor, etc.) son útiles en otros lenguajes por lo cual es preferible usar las descriptas anteriormente.



La depuración consiste en la ejecución del programa y esto implica que debemos ver la pantalla donde se ingresan los datos y se visualizan las respuestas del programa y al mismo tiempo observamos la banda de estado para ver el contenido de las variables, en cada paso.




Abrir
Guardar
Guardar todo
Revertir
Cerrar
Atrás
Adelante
Compilar
Construir
Ejecutar
c:\GeanyIde\bin\i386-win32\gdb.exe
Ingrese numero de filas :
2
Ingrese numero de legajo :
12
Estado
Hilos
Puntos de ruptura
Pila
Locales
Vigilancias
Memoria
Consola de depuración:
Expression
Value


Inspeccionar
Sueldos.pas
c:\GeanyIde\bin\i386-win32\gdb.exe
Ingrese numero de filas :
2
Ingrese numero de legajo :
12
Ingrese el Apellido :
Ingrese el Sueldo :
100
Ingrese numero de legajo :
12